

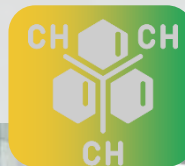


FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Prof^a Dr^a Jemmla Trindade

FUNÇÕES ORGANICAS

São grupos de compostos químicos que apresentam propriedades e comportamentos semelhantes.



HIDROCARBONETOS



COMPOSTOS
OXIGENADOS



COMPOSTOS
NITROGENADOS



OUTROS

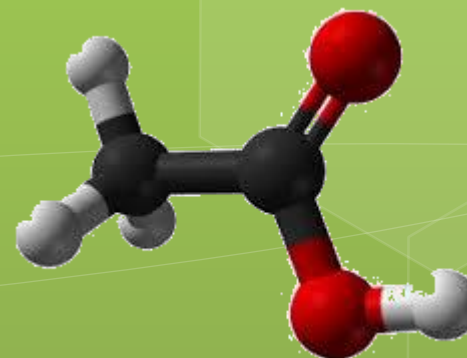
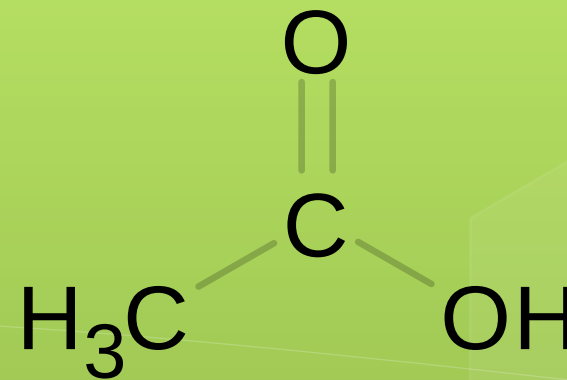
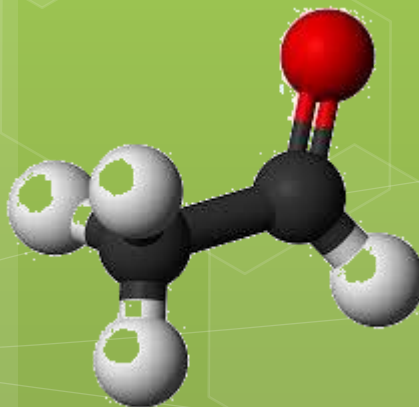
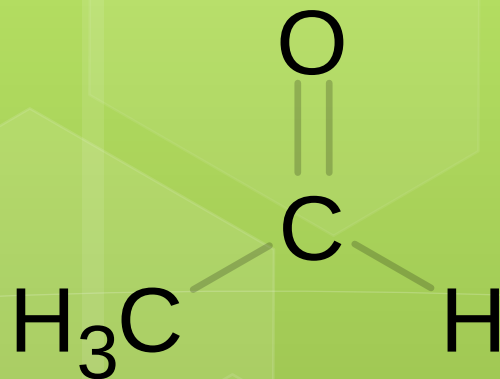
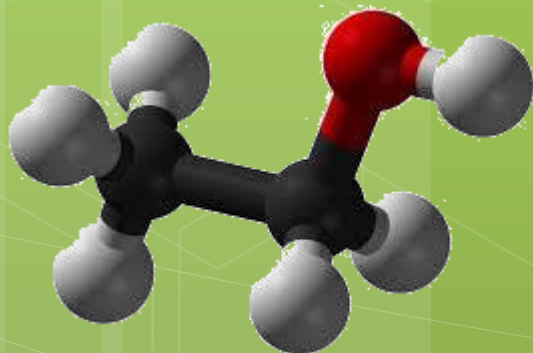
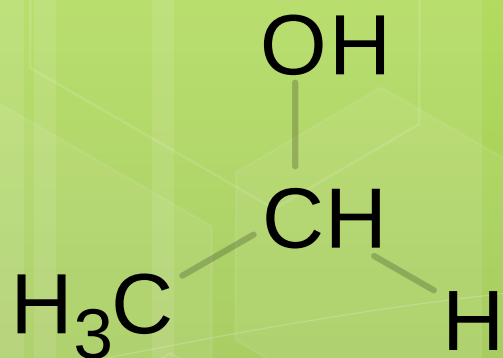


Funções Orgânicas

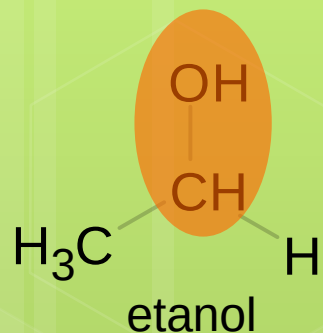
As propriedades semelhantes são devidas a átomos ou grupos de átomos presentes na molécula e são denominados grupos funcionais.

São uma forma de classificar os compostos orgânicos de acordo com os grupos funcionais presentes em suas moléculas

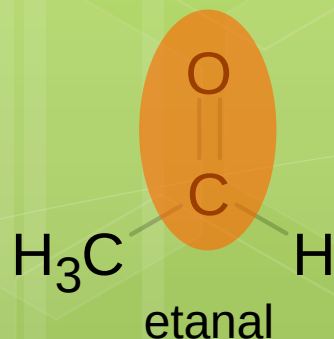
Funções Orgânicas



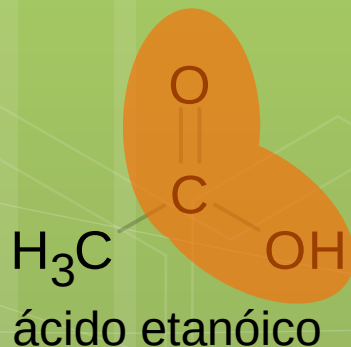
Funções Orgânicas



Combustível e solvente industrial
Antisséptico (álcool 70%)
Produção de bebidas alcoólicas
Matéria-prima para produtos químicos

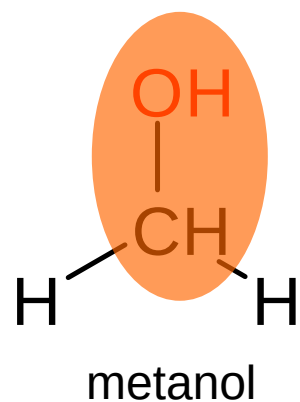
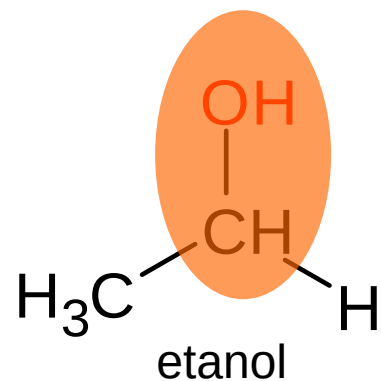


Intermediário na produção de ácido acético
Fabricação de plásticos, perfumes e corantes
Solvente e conservante químico

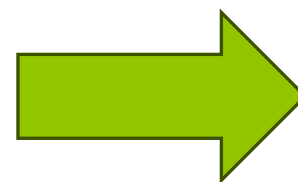


Principal componente do vinagre
Produção de plásticos e adesivos (acetato de vinila)
Conservante alimentar (E260)
Solvente industrial

Funções Orgânicas

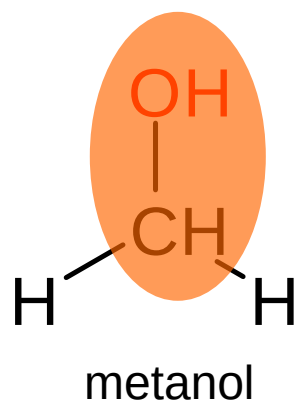
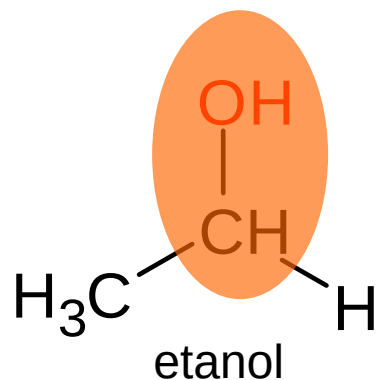


Igual Grupo
Funcional
-OH
(hidroxila)



Igual Função
Orgânica
Álcool

Funções Orgânicas



Igual Função
Orgânica
Álcool

Polaridade

Ambos são **moléculas polares**,

Ligações de hidrogênio

Formam **ligações de hidrogênio** entre suas moléculas.

Solubilidade

Ambos são **solúveis em água**,

Reações químicas

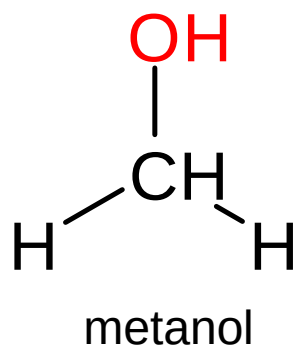
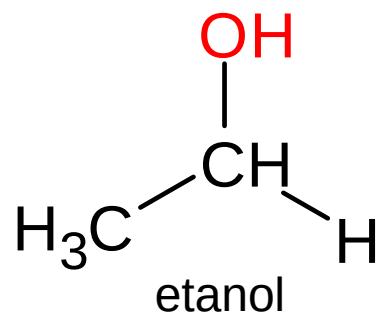
Sofrem reações típicas dos álcoois, como:

- **Combustão** → produzem CO_2 e H_2O
- **Desidratação** → formam éteres ou alcenos
- **Oxidação** → formam aldeídos e ácidos.

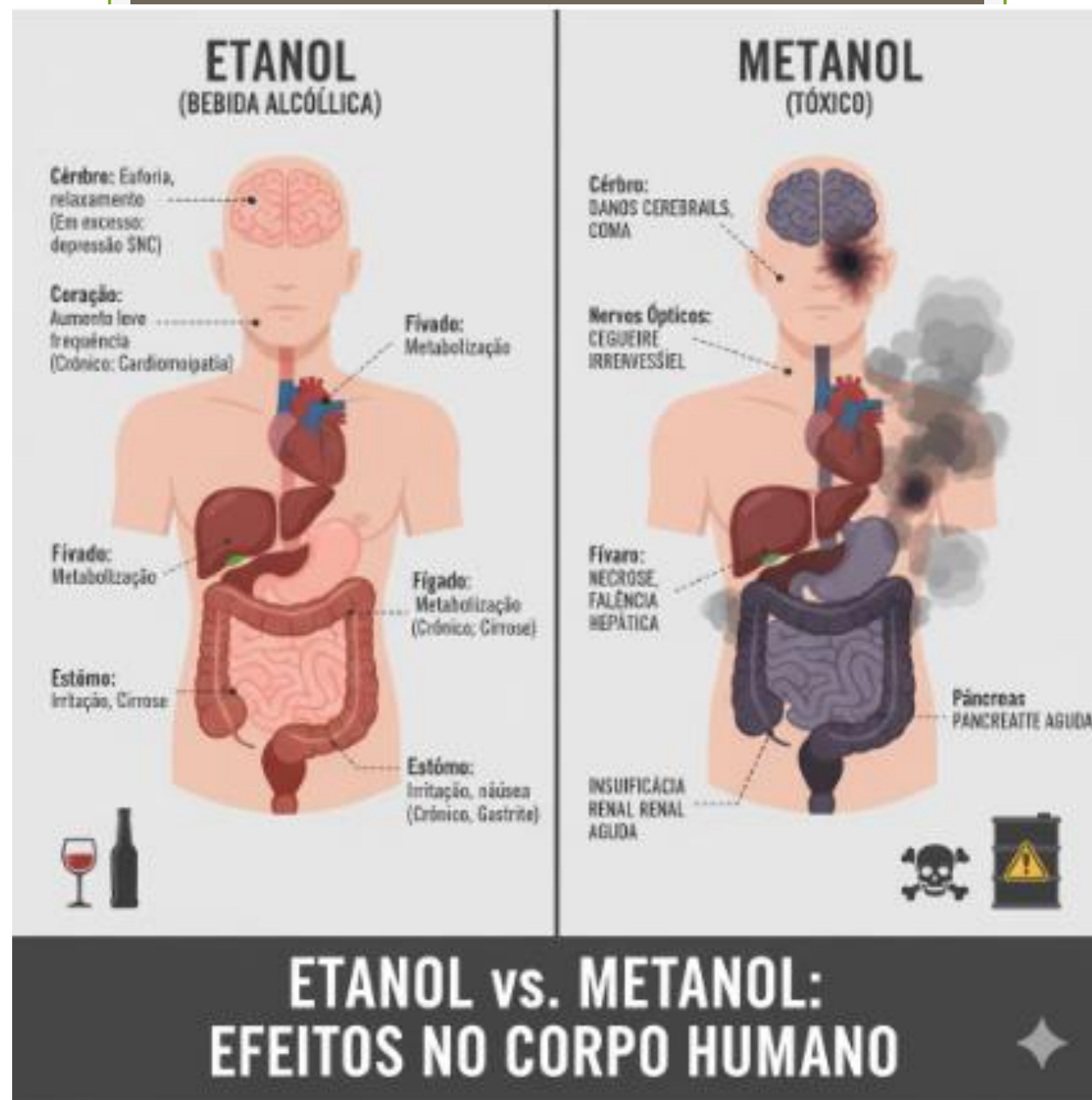
Inflamabilidade

Ambos são **altamente inflamáveis**, queimando com chama azulada.

Funções Orgânicas



Função: Álcool
Grupo Funcional
OH



HIDROCARBONETOS



CONCEITO



PROPRIEDADES

Ponto Fusão, Ponto de Ebulição
Densidade, solubilidade

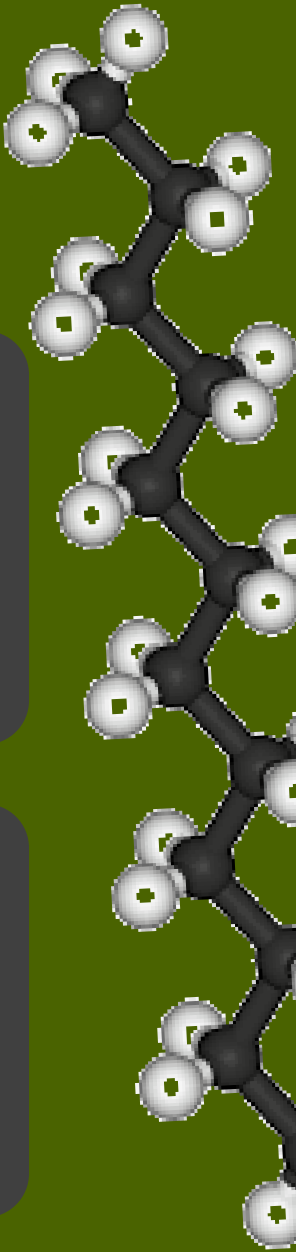


CLASSIFICAÇÃO



NOMENCLATURA

Nomenclatura Oficial IUPAC

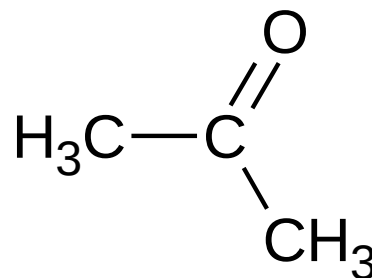


Conceito

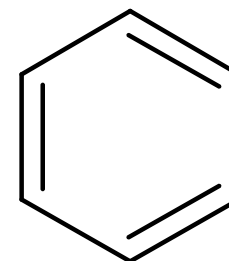
Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas cadeias.



É hidrocarboneto.



Não é
hidrocarboneto.



É hidrocarboneto.



1. No petróleo

Cerca de **90% ou mais** das substâncias são **hidrocarbonetos**



2. Nos seres vivos

A maioria dos compostos orgânicos são de outras funções orgânicas cerca de 20% são hidrocarbonetos puros



3. Na indústria química

Os Hidrocarbonetos são a matéria-prima base de outros compostos e engloba 40% das substâncias orgânicas usadas na indústria.

OCORRÊNCIAS

01. Metano

02. Octano

03. Eteno

04. Benzeno

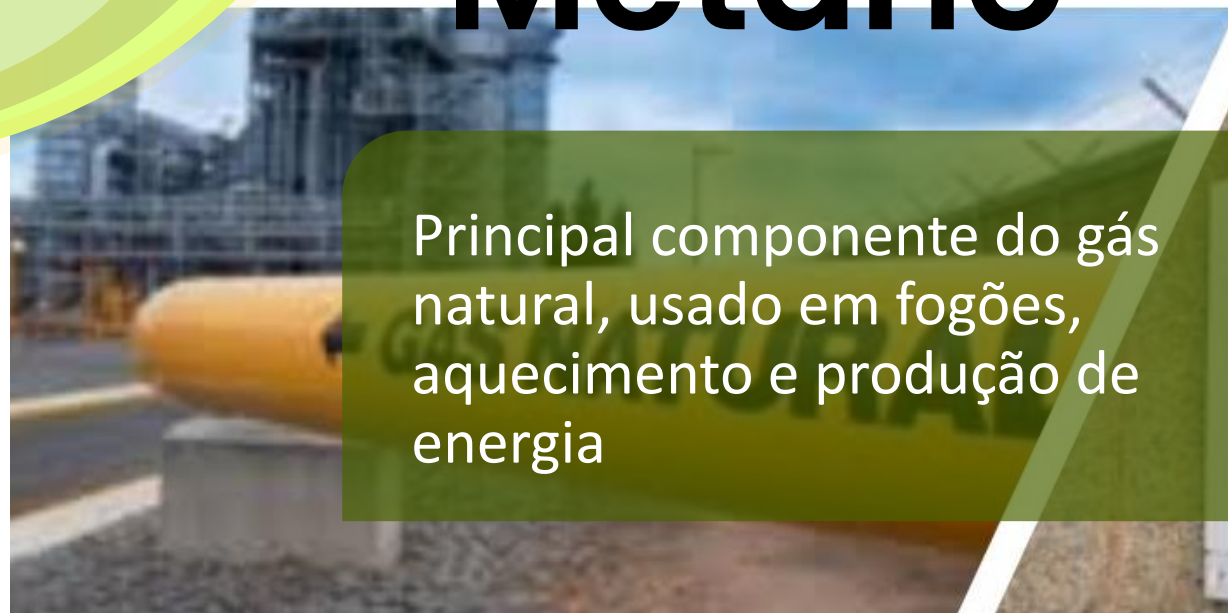


#GAS NATURAL

01.

Metano

Principal componente do gás natural, usado em fogões, aquecimento e produção de energia





02.

Octano

Um dos principais componentes da gasolina, Usado em laboratórios e na indústria



03.

Eteno

Principal matéria-prima do polietileno, usado em sacolas, garrafas, embalagens e filmes plástico

04.

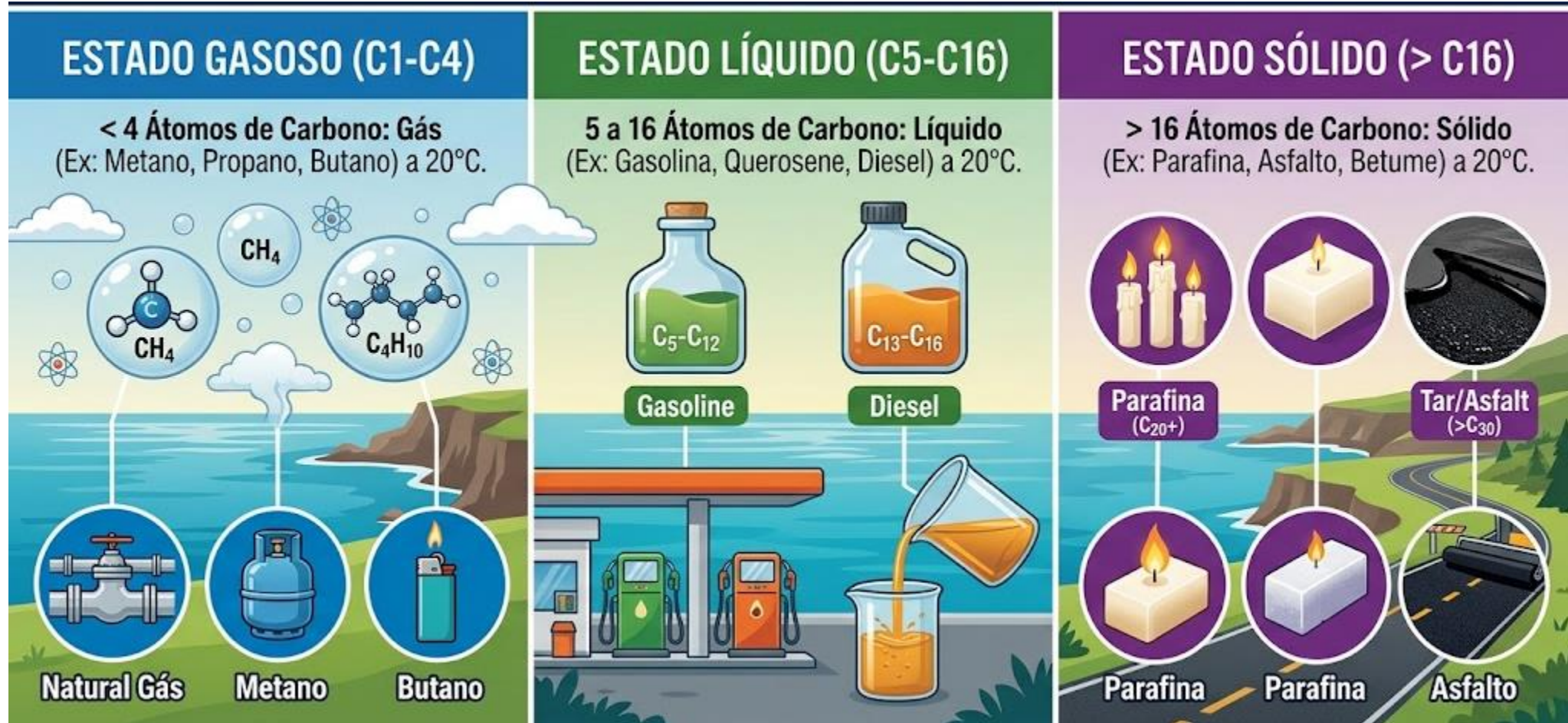
Benzeno

matéria-prima do plásticos como o poliestireno, presente em embalagens, copos descartáveis e isolantes



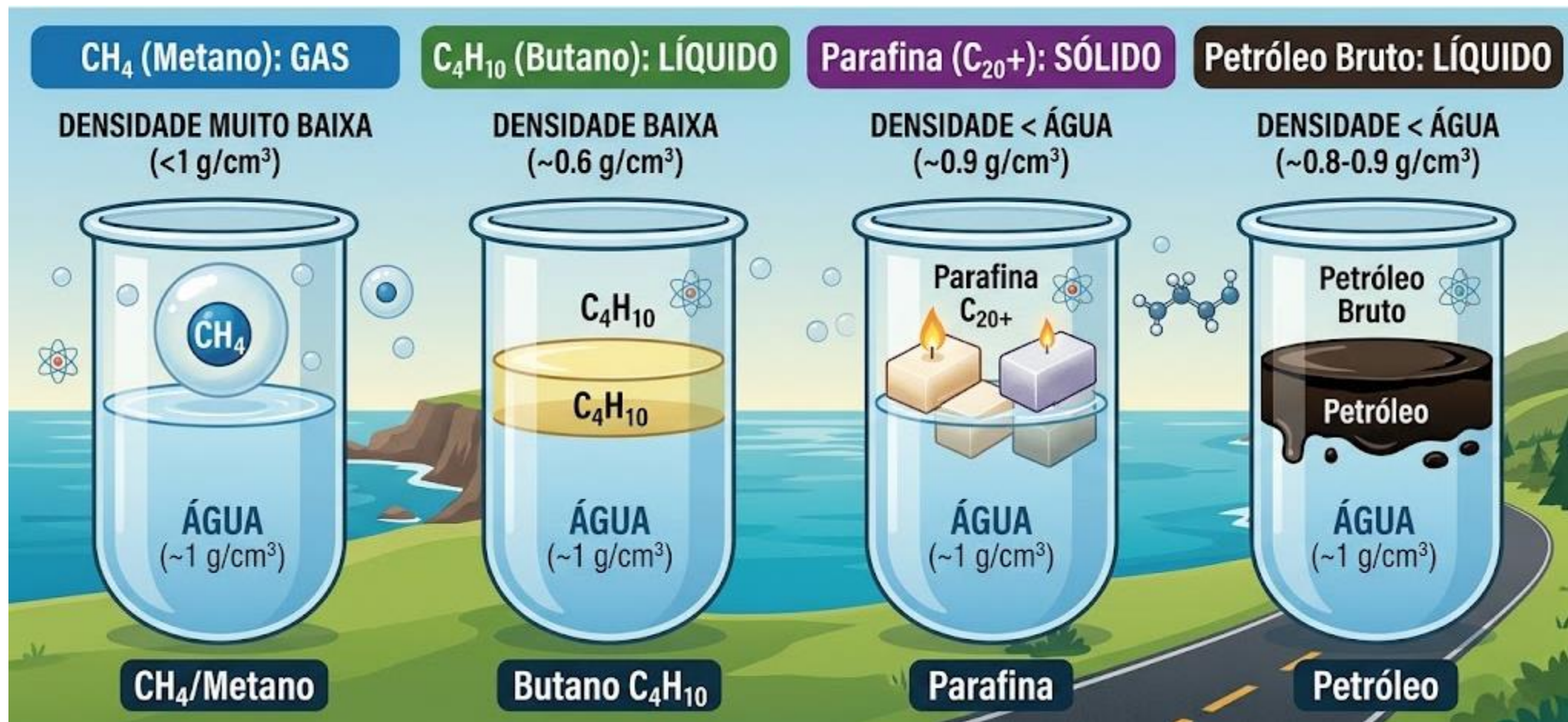
Propriedades e Características

Estado Físico



Propriedades e Características

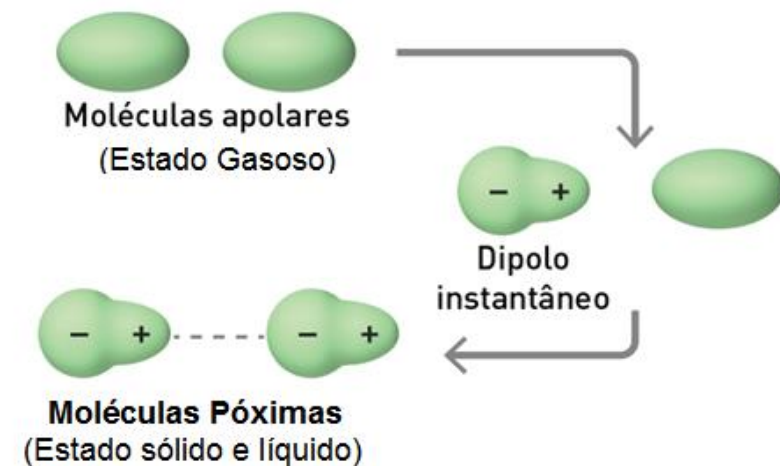
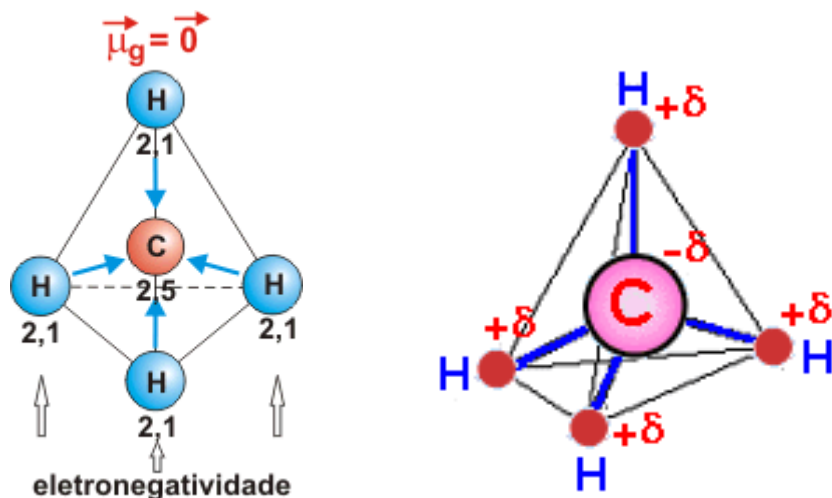
Densidade



Propriedades e Características

Polaridade

São compostos praticamente apolares, e suas moléculas se mantêm unidas pela força de dipolo induzido.

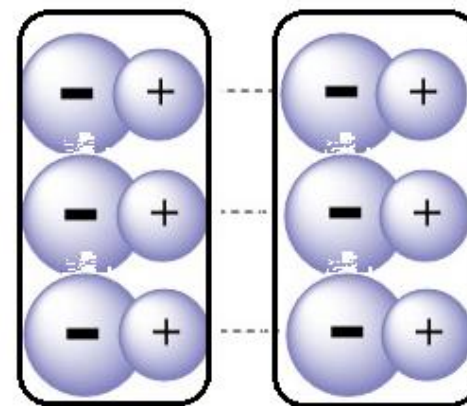
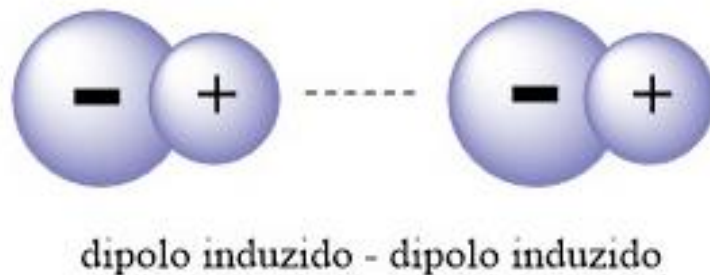


Força de dipolo instantâneo- dipolo induzido
(Dispersão de London)

Propriedades e Características

Polaridade

Nos hidrocarbonetos (interação dipolo induzido - dipolo instantâneo) o que importa é a área superficial. Quanto maior for esta área, maior será a interação.

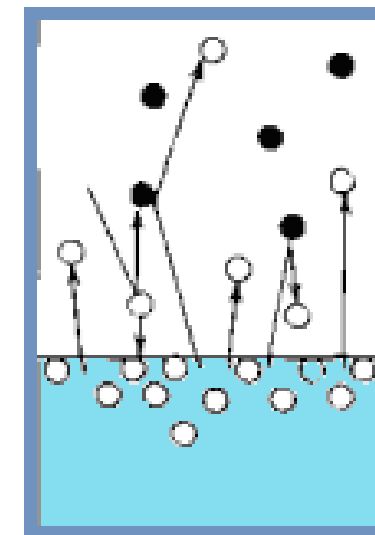


$\delta +$ --- $\delta -$

Propriedades e Características

Ponto de Fusão e Ebulição

Possuem baixos pontos de fusão e ebulição.



Aumenta
Massa
Molecular



Composto	Fórmula estrutural	Temperatura de Ebulição (°C)
metano	H_4C	-164
etano	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$	-88,4
propano	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	-42
butano	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	-1
pentano	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	36
hexano	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	68

Aumenta
PF
PE



Propriedades e Características

Ponto de Fusão e Ebulição

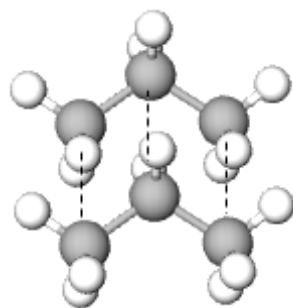
Quanto maior
a cadeia

Maior a
superfície das
moléculas

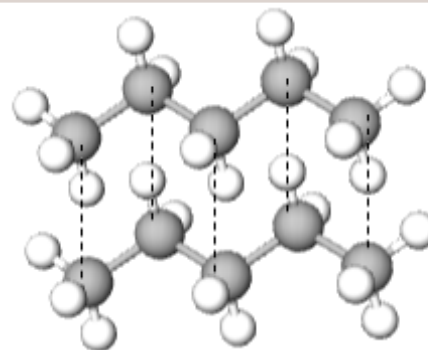
Mais pontos
de contato
haverá

Maiores as forças
intermoleculares

Maiores as
temperaturas
de fusão e de
ebulição



Propano
(PE=-42°C)



Pentano
(PE=36,1°C)

Propriedades e Características

Ponto de Fusão e Ebulição

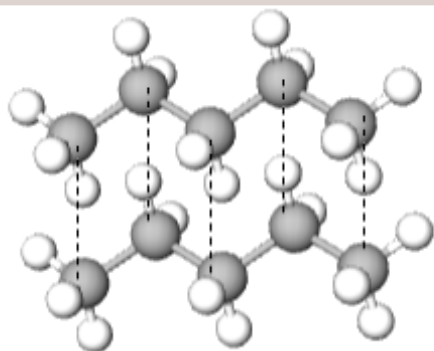
Quanto maior a ramificação

Menor a superfície das moléculas

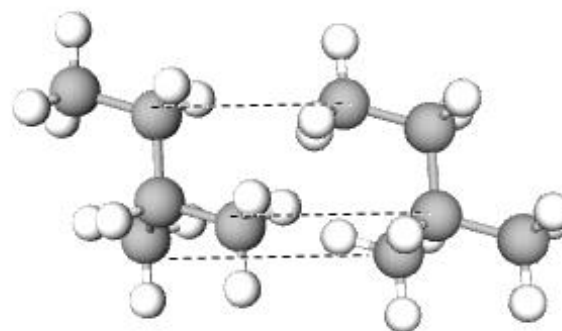
Menos pontos de contato haverá

Menores as forças intermoleculares

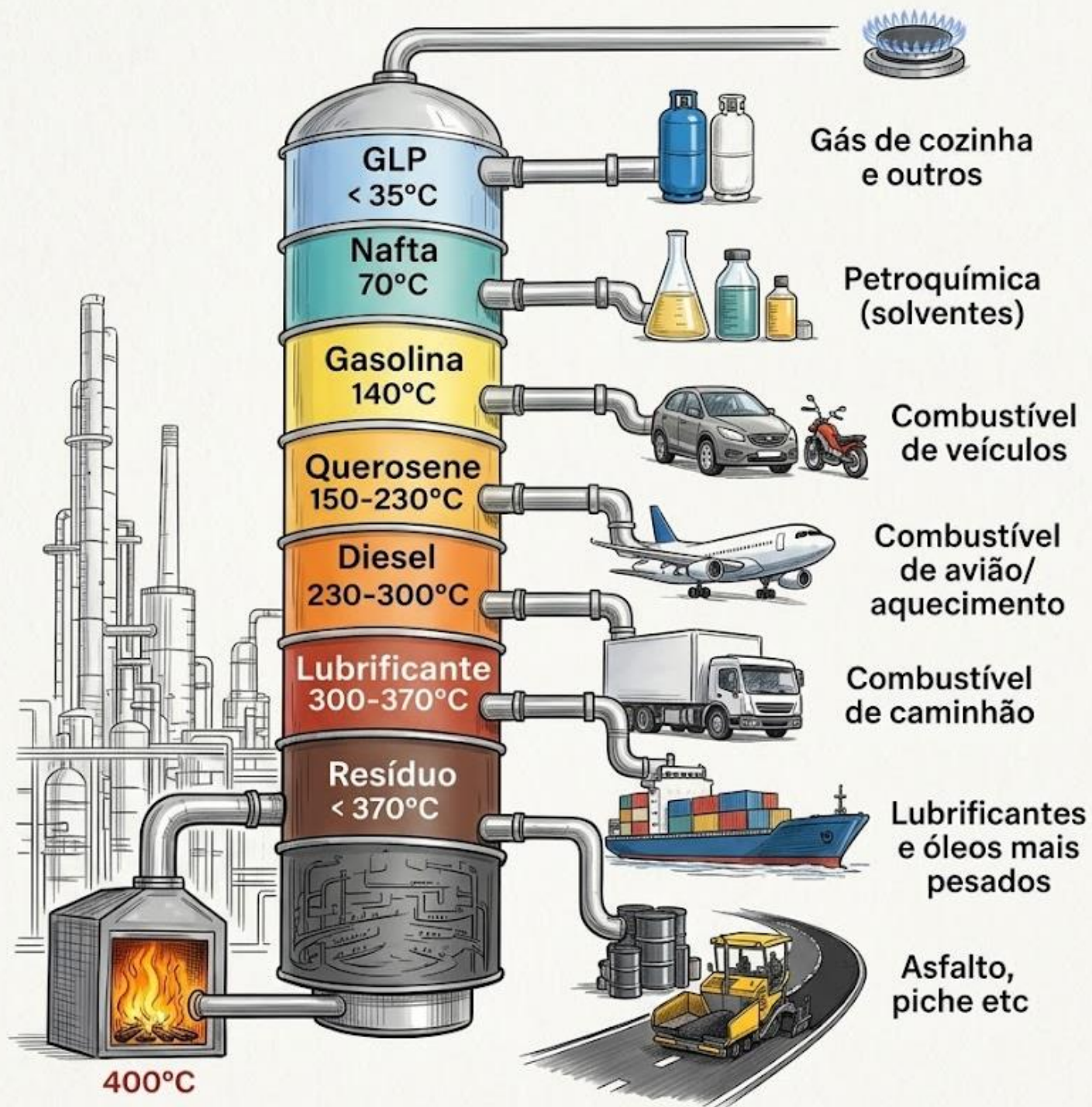
Menores as temperaturas de fusão e de ebulição



Pentano
(PE=36,1°C)



2metil-butano
(PE= 27,8°C)



$C_1 - C_4$

$C_5 - C_7$

$C_5 - C_{12}$

$C_{10} - C_{16}$

$C_{20} - C_{36}$

$> C_{36}$

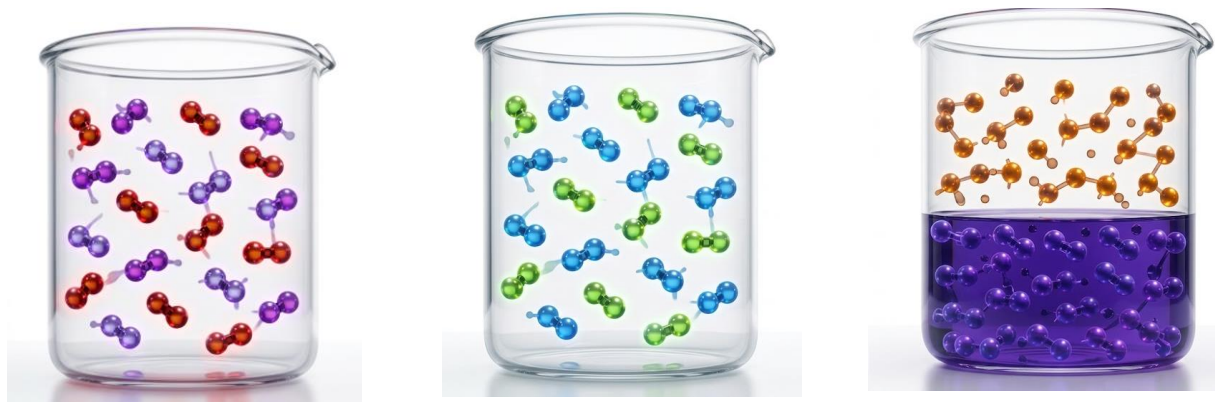
Destilação do Fracionada do petróleo

Propriedades e Características

Solubilidade

São solúveis em substâncias que assim como eles são apolares ou têm baixa polaridade.

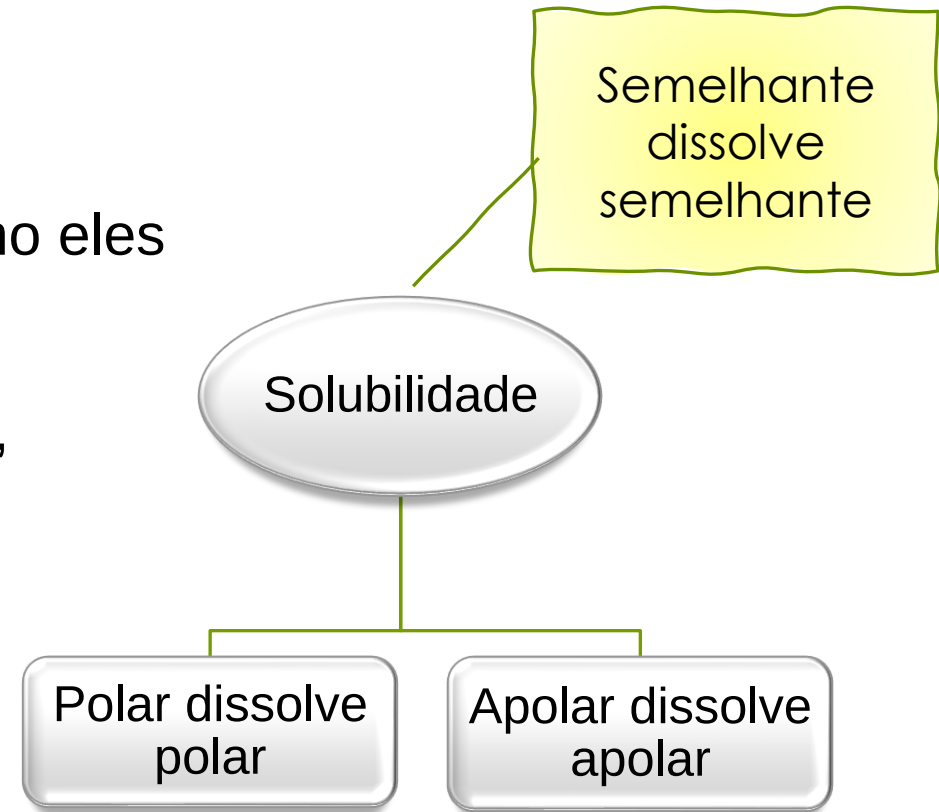
Exemplos: benzeno, tetracloreto de carbono, clorofórmio, etc.



Água +
álcool

Gasolina +
querosene

Gasolina +
água



Propriedades e Características

Força intermolecular

São compostos praticamente apolares e suas moléculas se unem por dipolo induzido.

Ponto de fusão e ebulição

São baixos em comparação aos compostos polares.

Estado Físico

- Gasoso: compostos de 1 à 4 carbonos.
- Líquido: compostos de 5 à 17 carbonos.
- Sólido: compostos com mais de 17 carbonos.

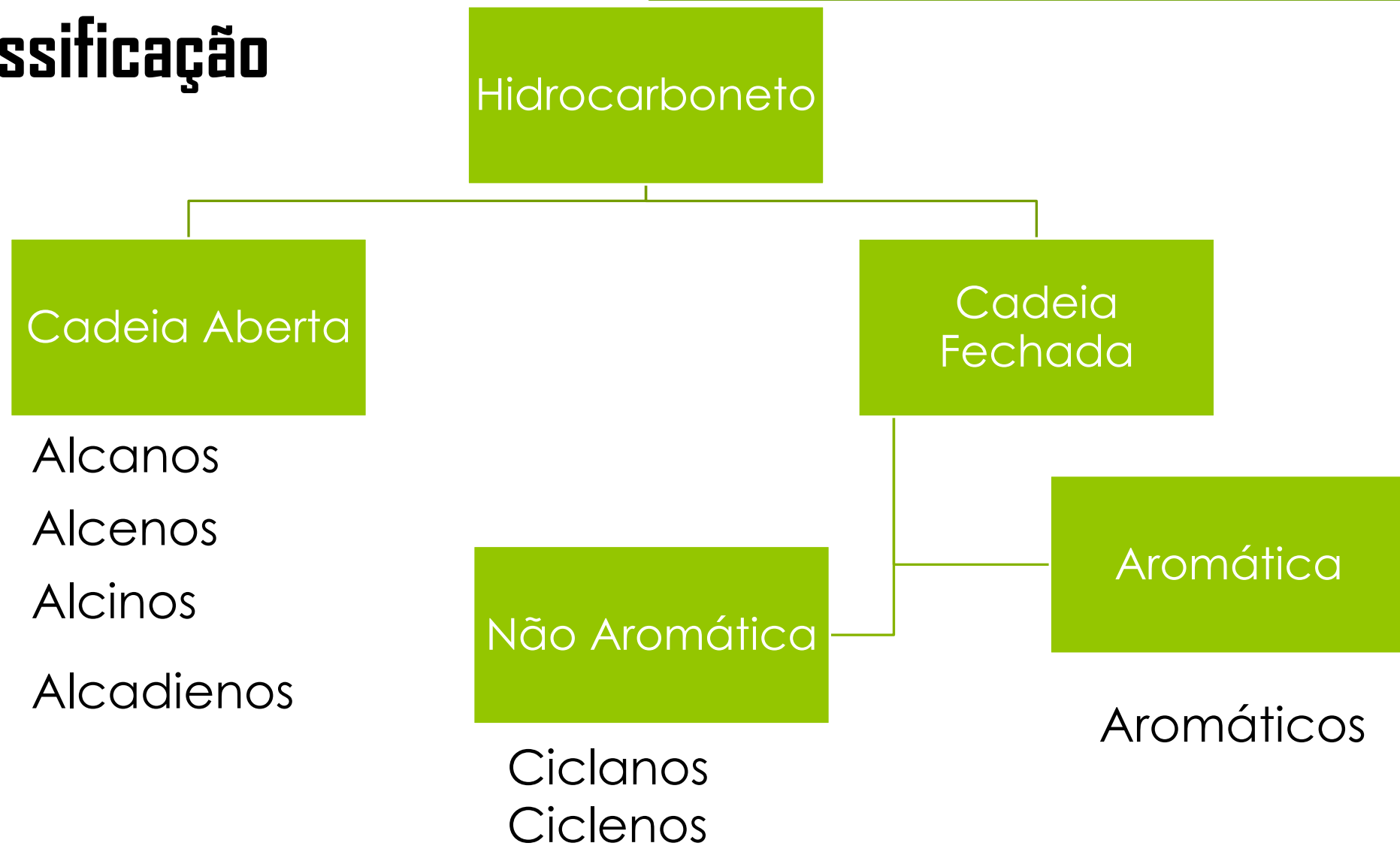
Densidade

Possuem densidade menor que a da água (1,00 g/mL).

Solubilidade

São insolúveis em água e solúveis em substâncias polares

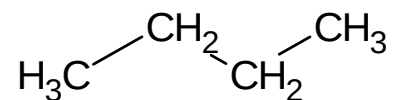
Classificação



Classificação

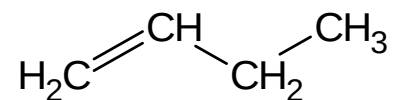
Alcanos

Cadeia aberta
Ligações Simples



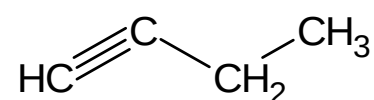
Alcenos

Cadeia aberta
1 Ligação dupla



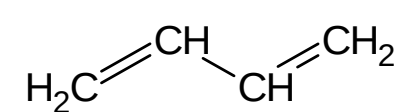
Alcinos

Cadeia aberta
1 Ligação tripla

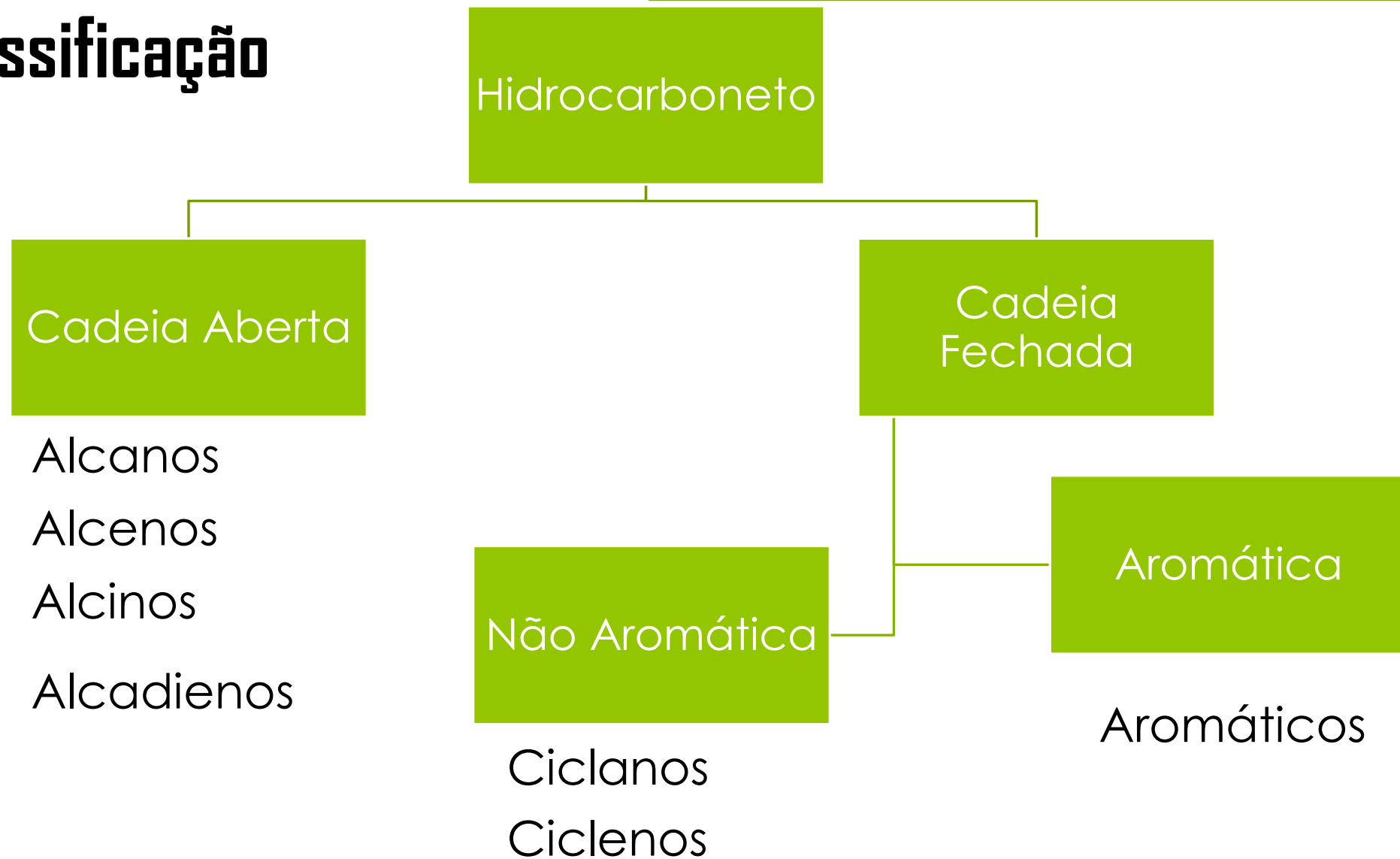


Alcadienos

Cadeia aberta
2 Ligação duplas



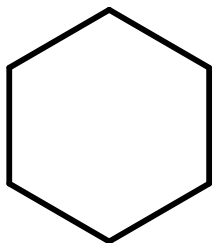
Classificação



Classificação

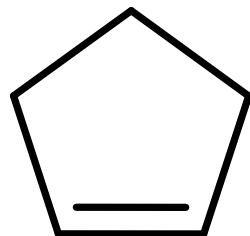
Ciclanos

Cadeia fechada
Ligações Simples



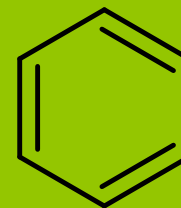
Ciclenos

Cadeia fechada
1 Ligação dupla



Aromáticos

Contém o anel benzênico

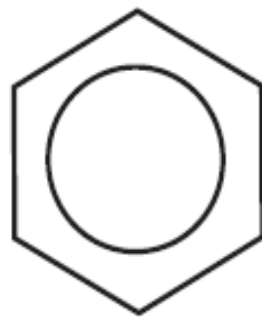


Hidrocarbonetos Aromáticos

Os hidrocarbonetos aromáticos são assim chamados devido ao odor, por vezes agradável, que possuem.

O **benzeno**, C_6H_6 , é o mais simples dos hidrocarbonetos aromáticos e foi descoberto em 1825 por Michael Faraday.

A fórmula simplificada de representação do benzeno é:



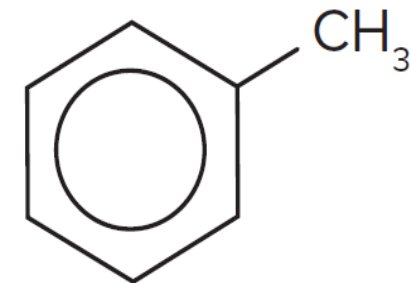
Benzeno,
 C_6H_6

Hidrocarbonetos Aromáticos

Todos os hidrocarbonetos aromáticos possuem um ou mais anéis benzênicos (ou aromáticos) nas suas cadeias carbonadas.

Quando existem grupos alquilo ligados às moléculas do benzeno, obtêm-se os **alquilobenzenos**.

O mais simples dos alquilobenzenos é o **metilbenzeno**, vulgarmente conhecido por **tolueno**, que deriva do benzeno pela substituição de um átomo de hidrogénio por um radical metilo.



**Metilbenzeno
(tolueno),
C₆H₅CH₃**

Nomenclatura dos Compostos Orgânicos

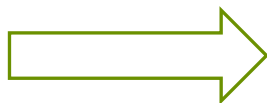
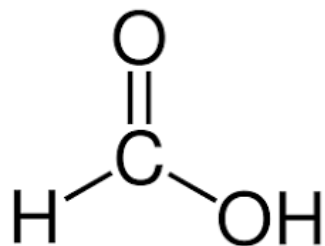
ME

TA

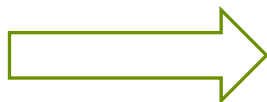
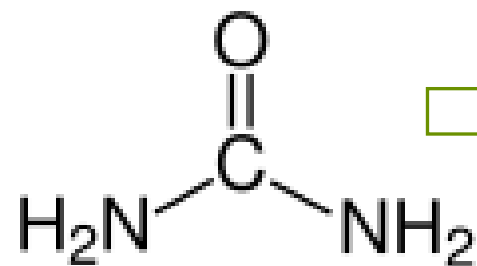
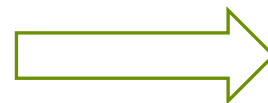
NO



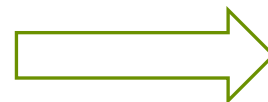
Importância da Nomenclatura IUPAC



Ácido
Fórmico



Ureia



Importância da Nomenclatura IUPAC

Hoje

Cerca 15 milhões de
Compostos Orgânicos

**IUPAC - Instituto de Química Pura e
Aplicada**

Nomenclatura IUPAC

A nomenclatura orgânica oficial começou a ser criada em 1892 em um congresso internacional em Genebra, após várias reuniões surgiu a nomenclatura **IUPAC** (União Internacional de Química Pura e Aplicada).

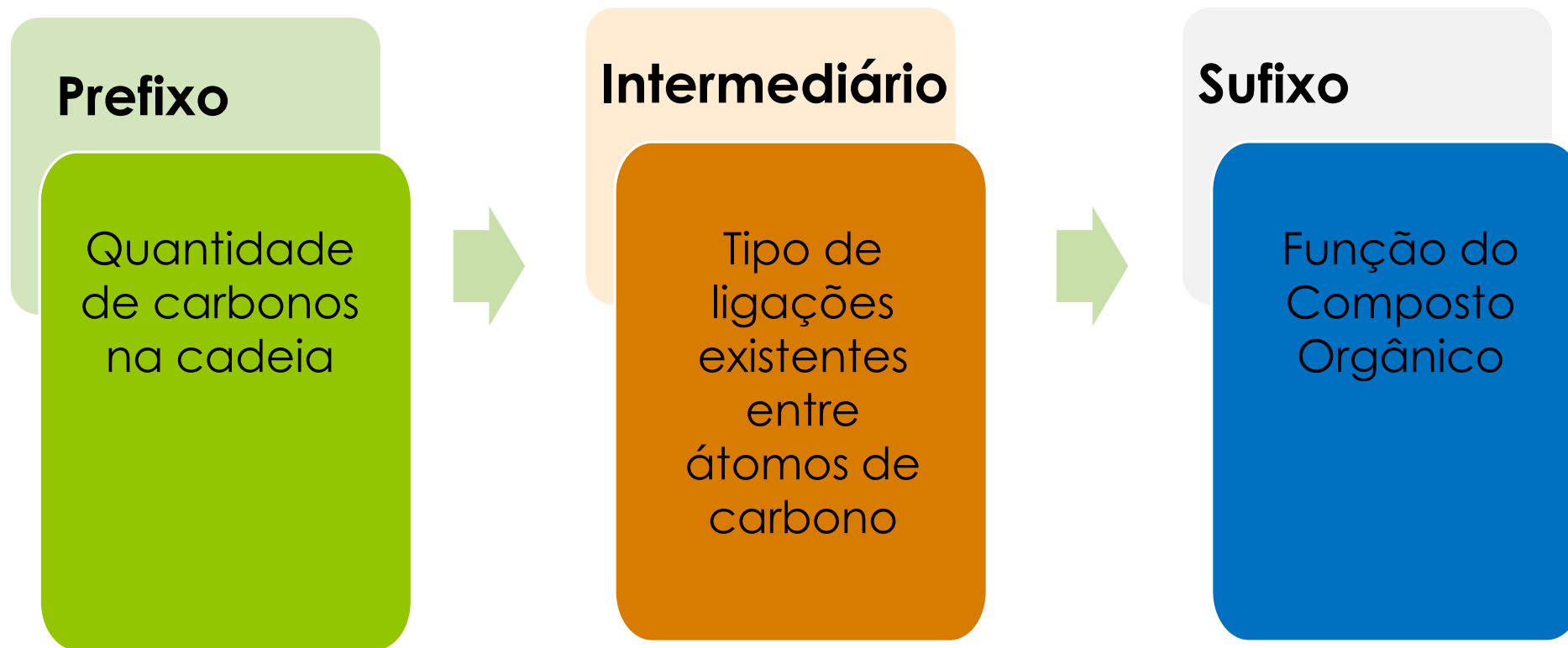
A nomenclatura **IUPAC** obedece aos seguintes princípios:

- I. Cada composto tenha um único nome que o distinga dos demais;
- II. Dada a fórmula estrutural de um composto, seja possível elaborar seu nome, e vice-versa.

Obs.: Apesar de a nomenclatura IUPAC ser a oficial, existem outros tipos de nomenclatura como por exemplo a nomenclatura usual.

Nomenclatura IUPAC

Cada nome é constituído em três partes:



Nomenclatura IUPAC

Prefixo

- **1C = *met***
- **2C = *et***
- **3C = *prop***
- **4C = *but***
- **5C = *pent***
- **6C = *hex***
- **7C = *hept***
- **8C = *oct***
- **9C = *non***
- **10C = *dec***

Curiosidade

Os prefixo *met*, *et*, *prop*, *but* não estão relacionados aos números 1, 2, 3 e 4 e sim aos primeiros compostos orgânicos descobertos com 1C (*composto em álcool de madeira; meth-*); 2C (nome *ethyl*, de *ether*); 3C (vem do inglês *propane*) e 4C (vindo todos do latim *butyrum* e grego *boúturon* 'manteiga')

Nomenclatura IUPAC

Intermediário

Só ligações simples = an

Uma ligação dupla = en

Uma ligação tripla = in

Duas ligações duplas = dien

Duas ligações triplas = diin

Nomenclatura IUPAC

Os sufixos são empregados termos que indicam a que classe funcional o composto pertence:

Sufixo	Indica que o composto é um
o	hidrocarboneto
ol	álcool
al	aldeído
ona	cetona
oico	ácido carboxílico

Sufixo

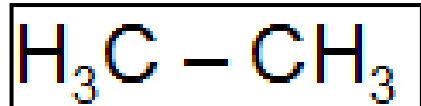


Função
Orgânica

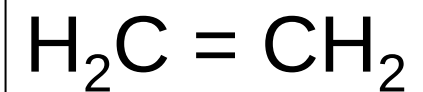


Hidrocarboneto
Terminação = o

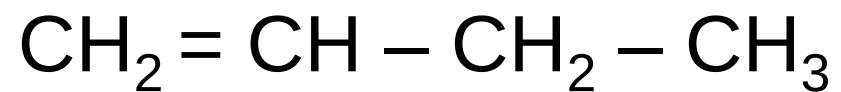
Nomenclatura IUPAC



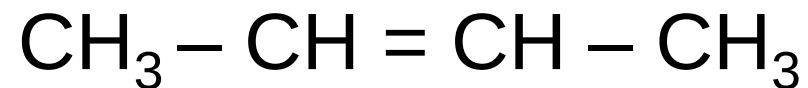
et+an+o = etano



et+en+o = eteno



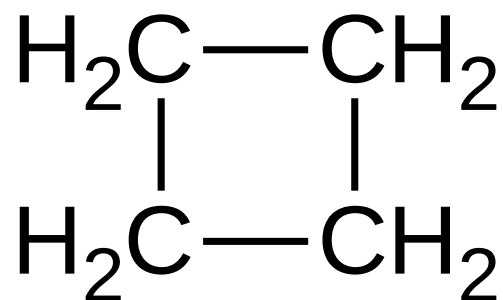
but+en+o = buteno



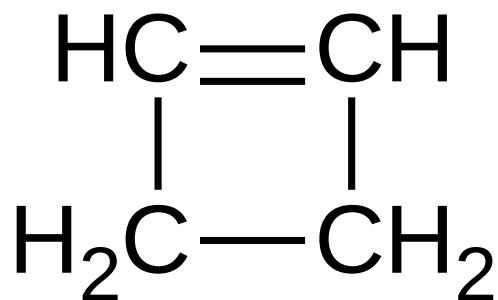
but-2-eno

Nomenclatura IUPAC

Quando uma molécula apresenta cadeia cíclica, devemos acrescentar a palavra ciclo antes do nome.

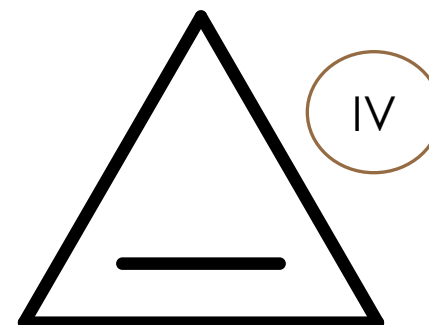
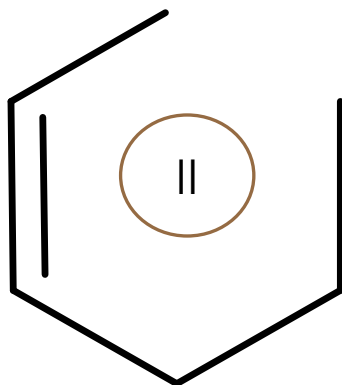
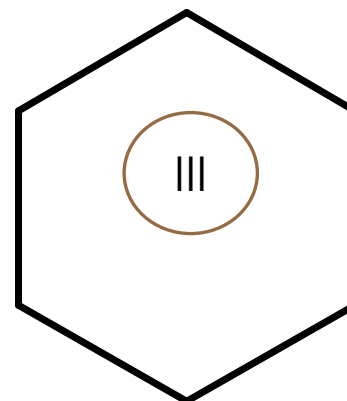
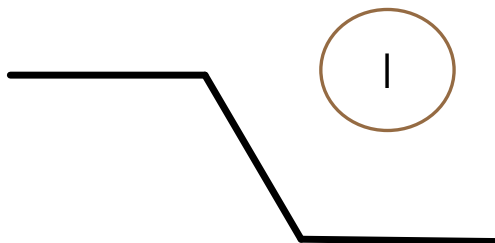


but+an+o = ciclo butano



but+en+o = ciclo buteno

Dê o nome IUPAC dos compostos orgânicos abaixo:



Gabarito

I - butano

II - hex-2-eno

III - ciclohexano

IV - ciclopropano



Escreva a estrutura do composto orgânico conforme o nome
abaixo:

Decano

Ciclo penteno

But-2-ino

Prop-dieno

But-1,3dieno

